

<취업역량강화> 과목 안내

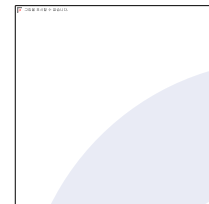
PART 1. AI 리터러시 : AI 시대, 어떤 역량을 갖추어야 하는가?

PART 2. 산업과 직무 이해 : 기업 탐색, 기업이 원하는 인재는?

PART 3. 취업 준비 : 채용공고 분석, 자기소개서, 면접 질문 분석

취업역량강화_시리터리시 01

인공지능의 이해



인공지능의 본질은 무엇인가?

컴퓨터 프로그램

**컴퓨터 프로그램의 본질은
무엇인가?**

인간이 컴퓨터에게 시킨 일

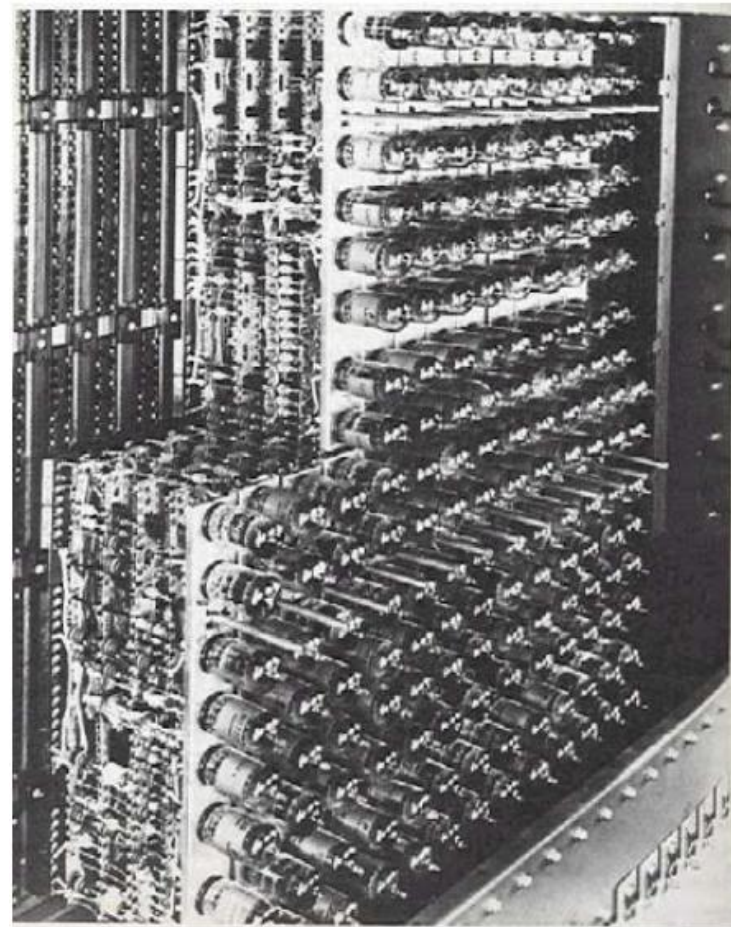
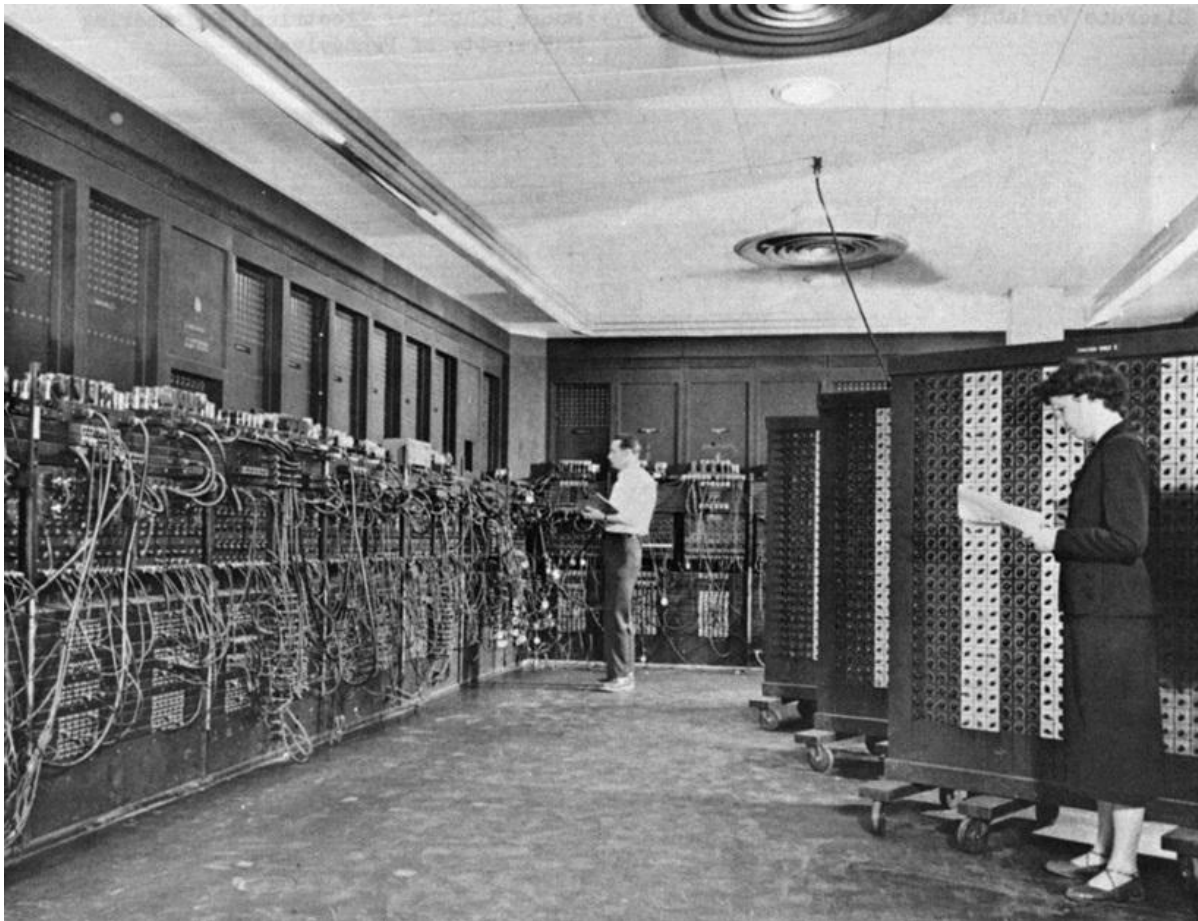
**컴퓨터에게 어떻게 일을
시킬 수 있을까?**

무엇을 해야 하는지
컴퓨터가 알아듣게 알려줘야 한다.

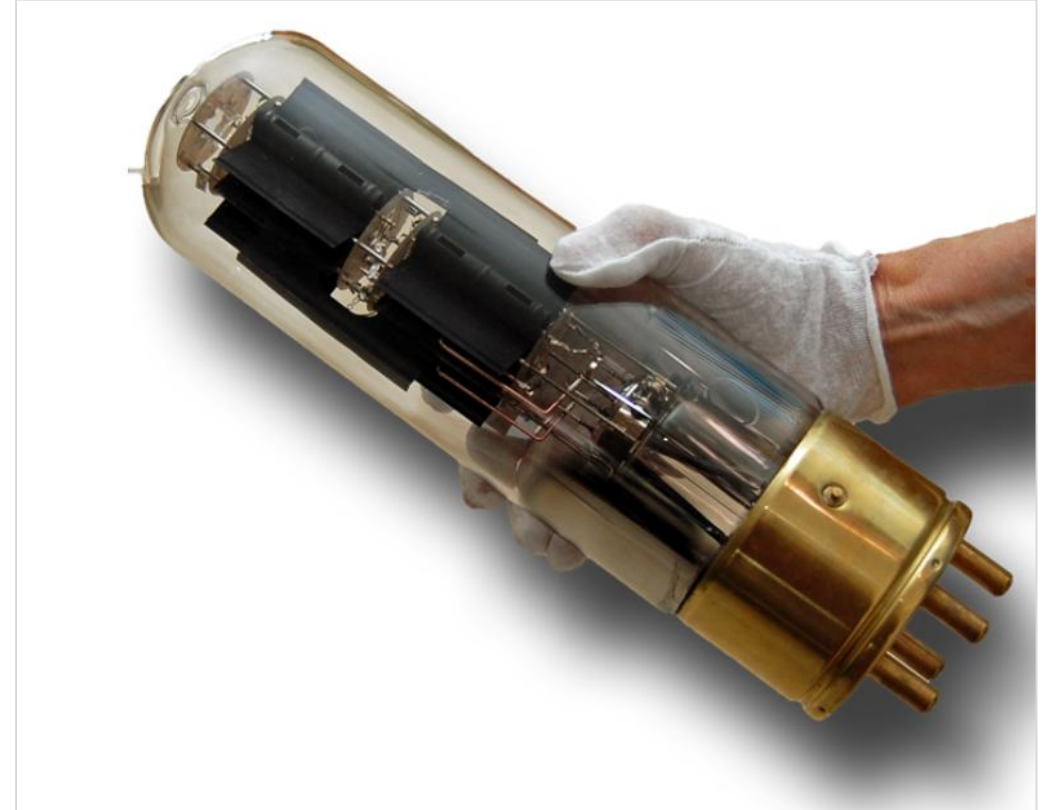
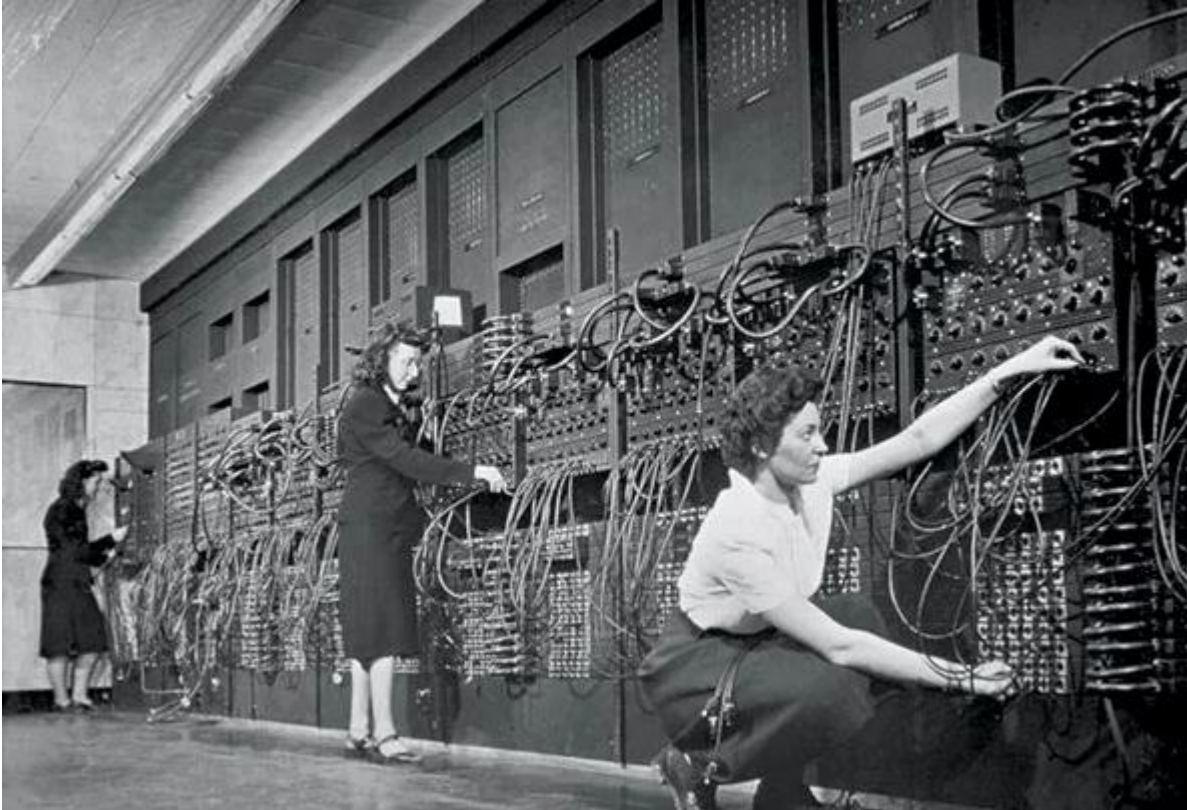
컴퓨터가 알아듣는 것은?



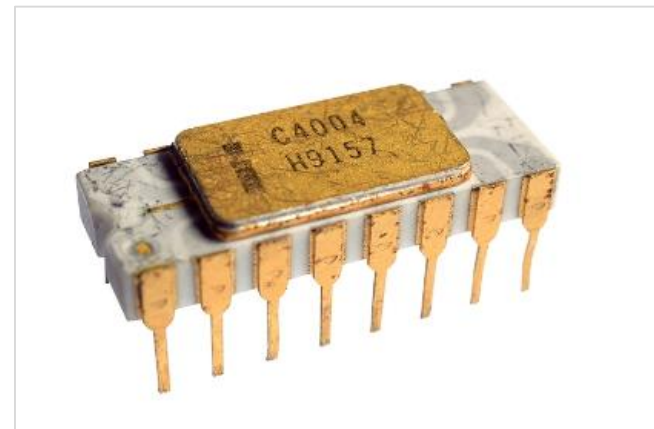
진공관과 에니악(ENIAC)



진공관과 에니악(ENIAC)



에니악(ENIAC)에서 반도체까지



다시,

**컴퓨터 프로그램의 본질은
무엇인가?**

일련의 작업을 매번 지시할 필요 없게
미리 짜둔 작업 지시서

0과 1 밖에 모르는 컴퓨터와 인간의 의사소통은 점점 진화한다.

인간적 표현
(고급)

더하라

$A = B + C$

ADD AX, BX

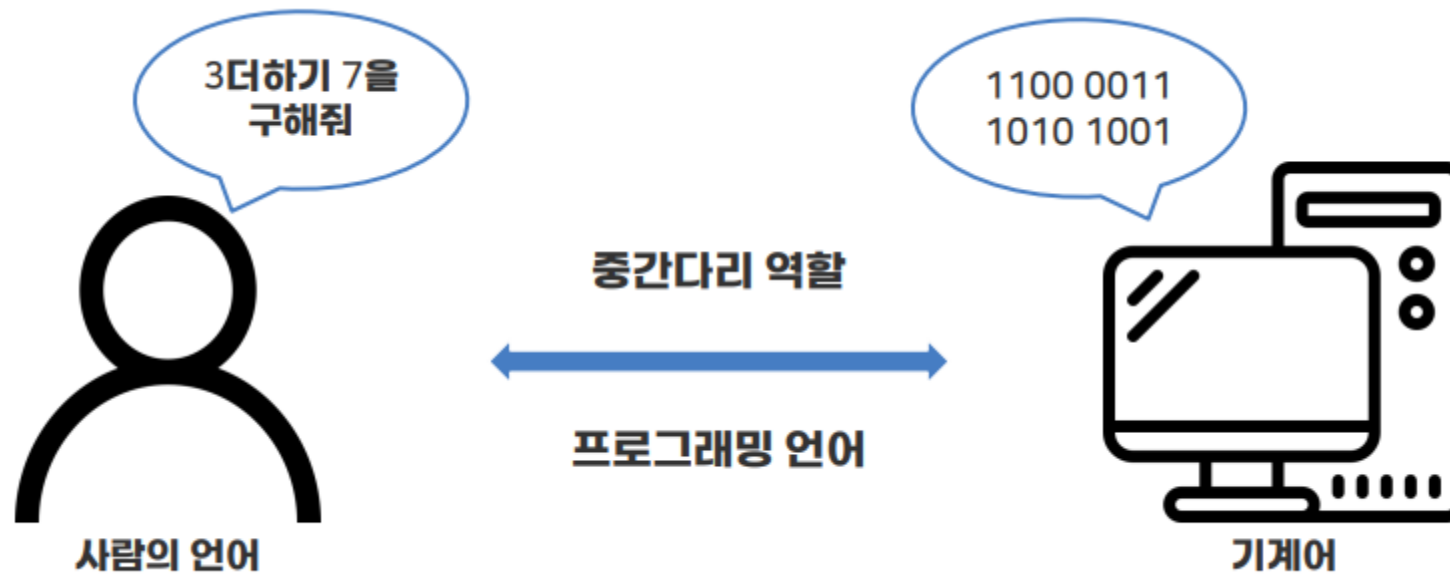
B8 8A 2C

10111000

on off on on on

기계적 표현
(저급)

프로그래밍 언어

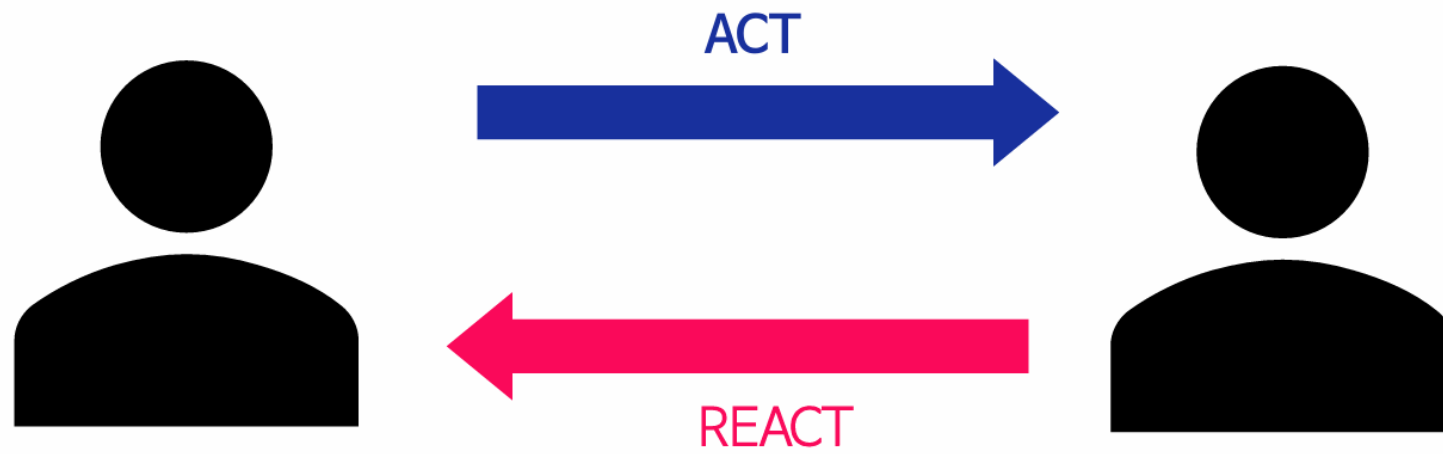


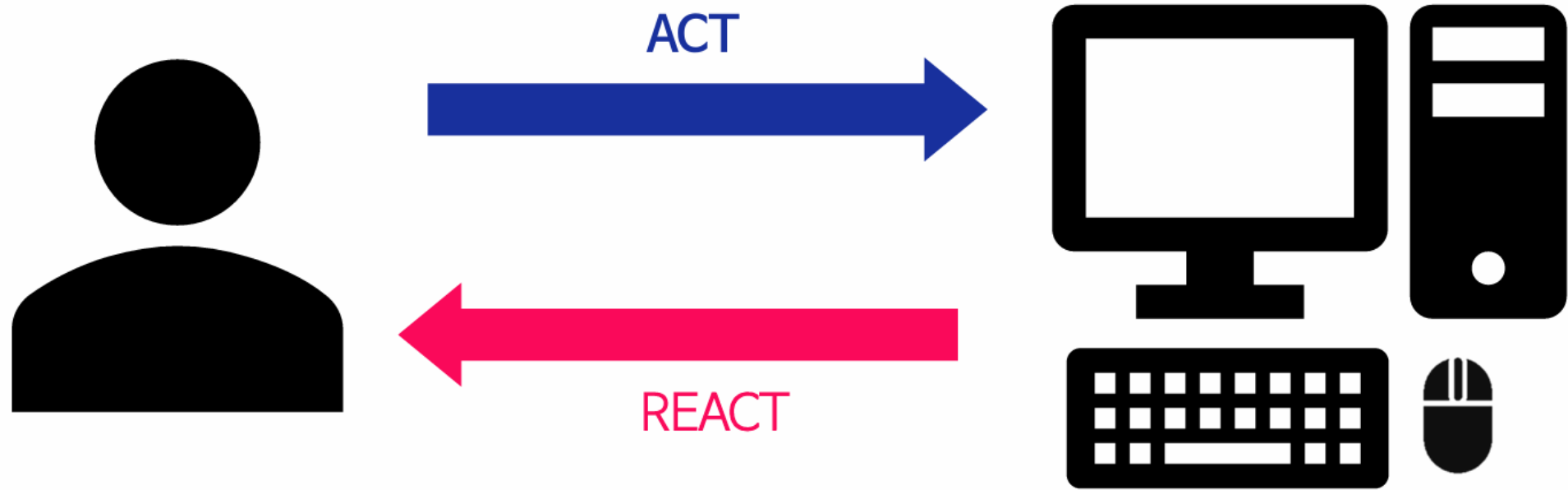
컴퓨터 프로그래밍

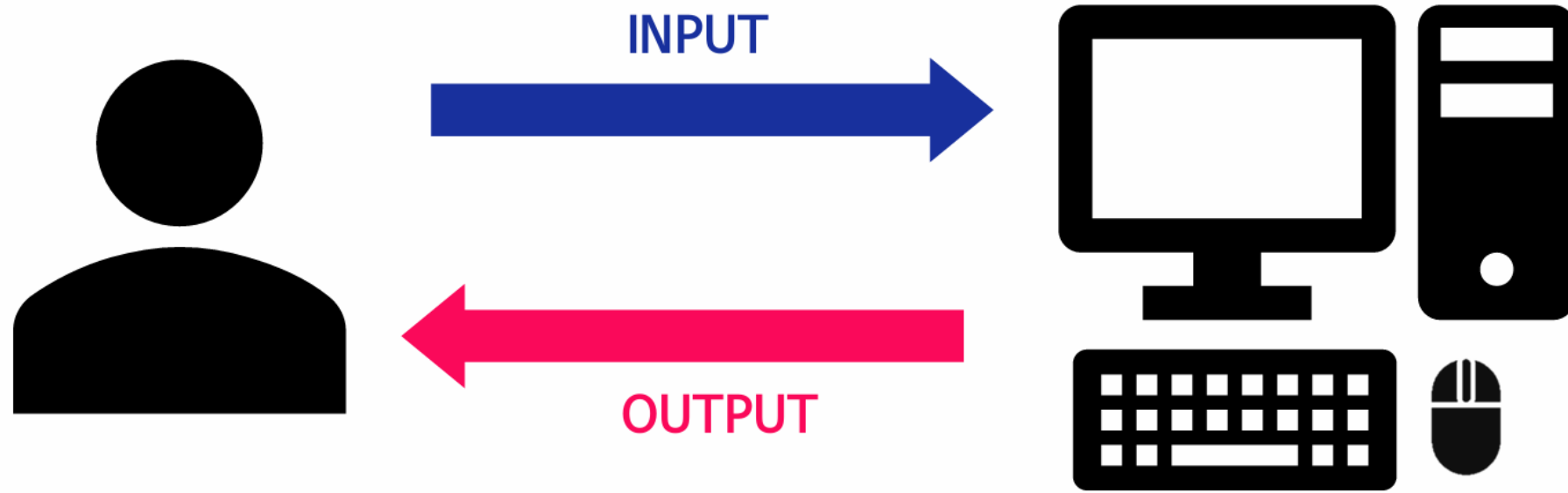
- 컴퓨터 프로그램 (== 소프트웨어)
 - 주어진 문제를 해결하기 위해 컴퓨터가 수행해야 할 작업을 작성한 명령문들의 목록
- 컴퓨터 프로그래밍 (== 코딩)
 - 프로그래밍 언어로 명령문을 작성하여 컴퓨터 프로그램을 구현하는 과정

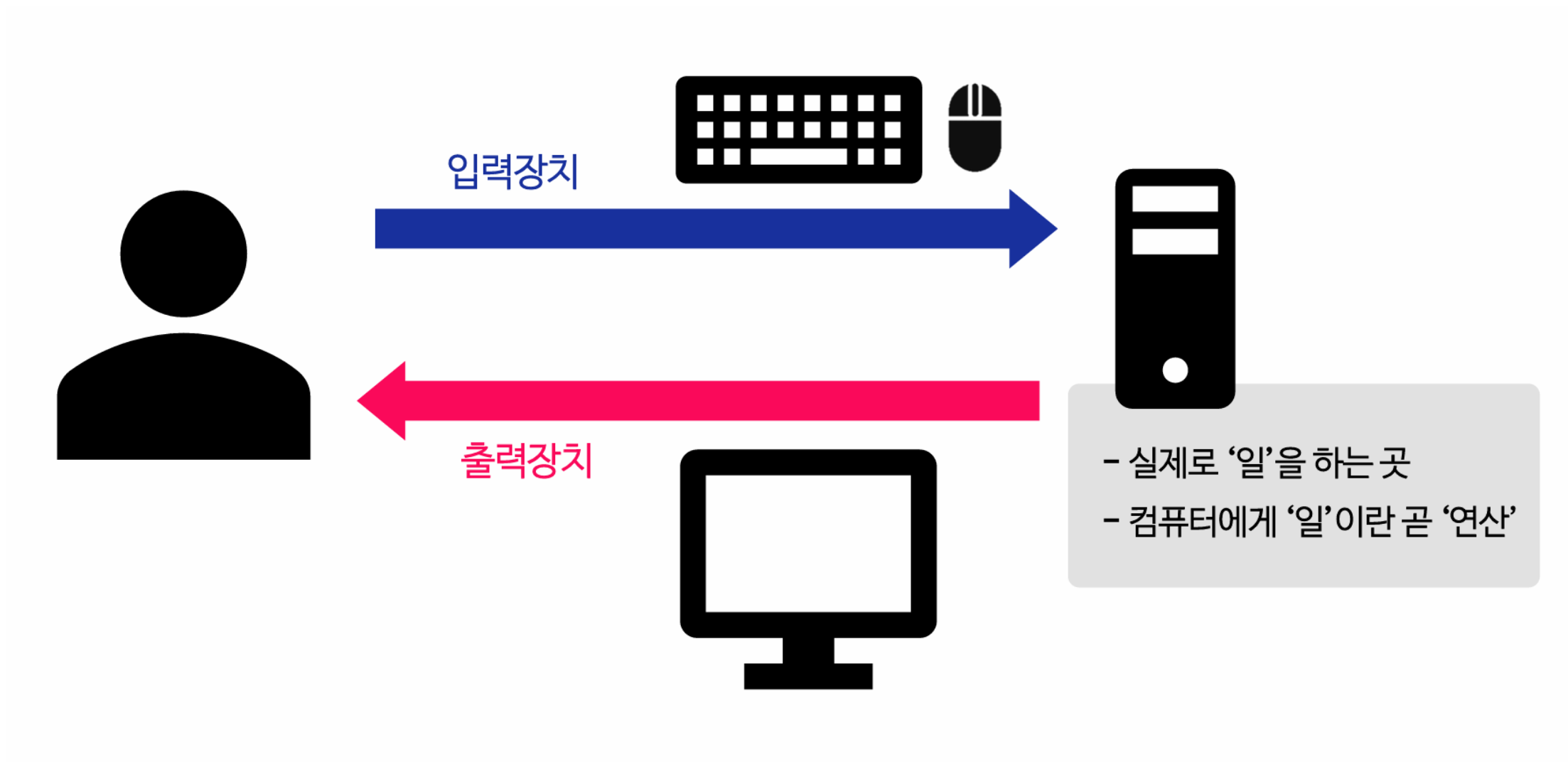
컴퓨터의 언어를 몰라도
개발자가 만든 프로그램을 써서
컴퓨터에게 일을 시킬 수 있다.

**‘일을 시킨다’는 것은
어떤 형태로든 상호작용을
하고 있다는 것**

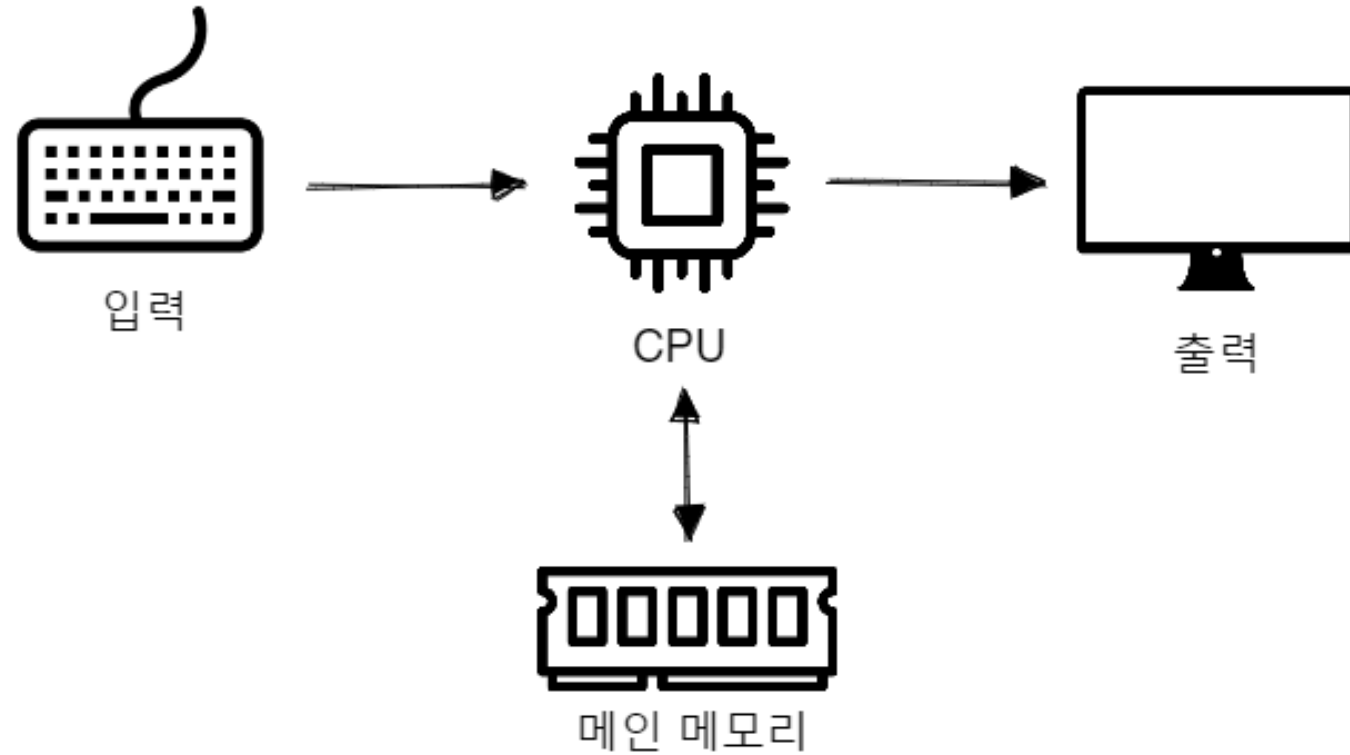








폰 노이만 아키텍처

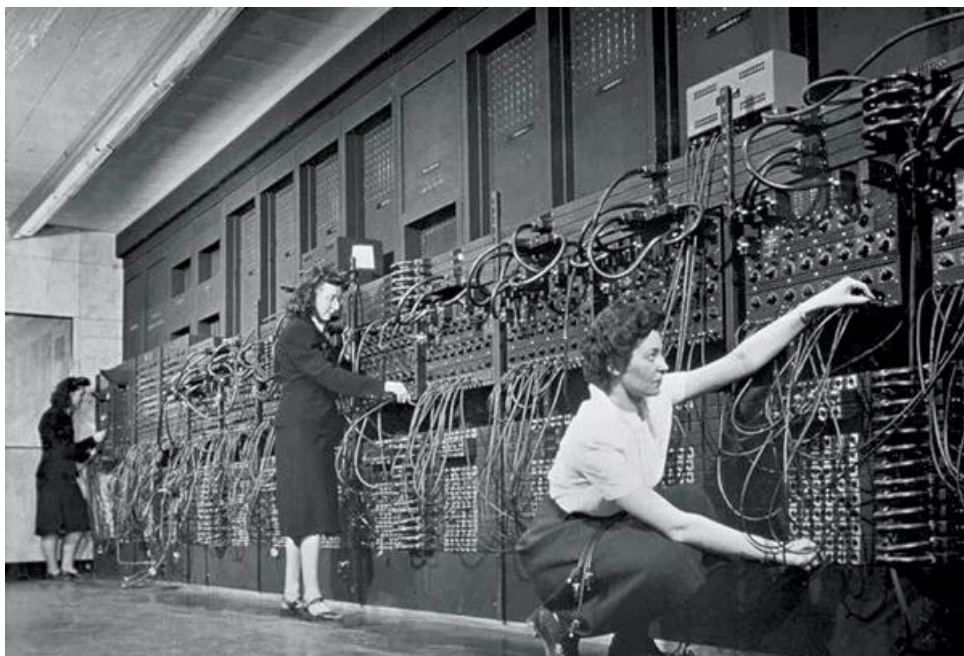


컴퓨터와의 상호작용의 기본 ①

컴퓨터는 0과 1만 알아들을 수 있다.



0과 1 밖에 모르는 컴퓨터와 인간의 의사소통은 점점 진화한다.



인간적 표현
(고급)

더하라

$A = B + C$

ADD AX, BX

B8 8A 2C

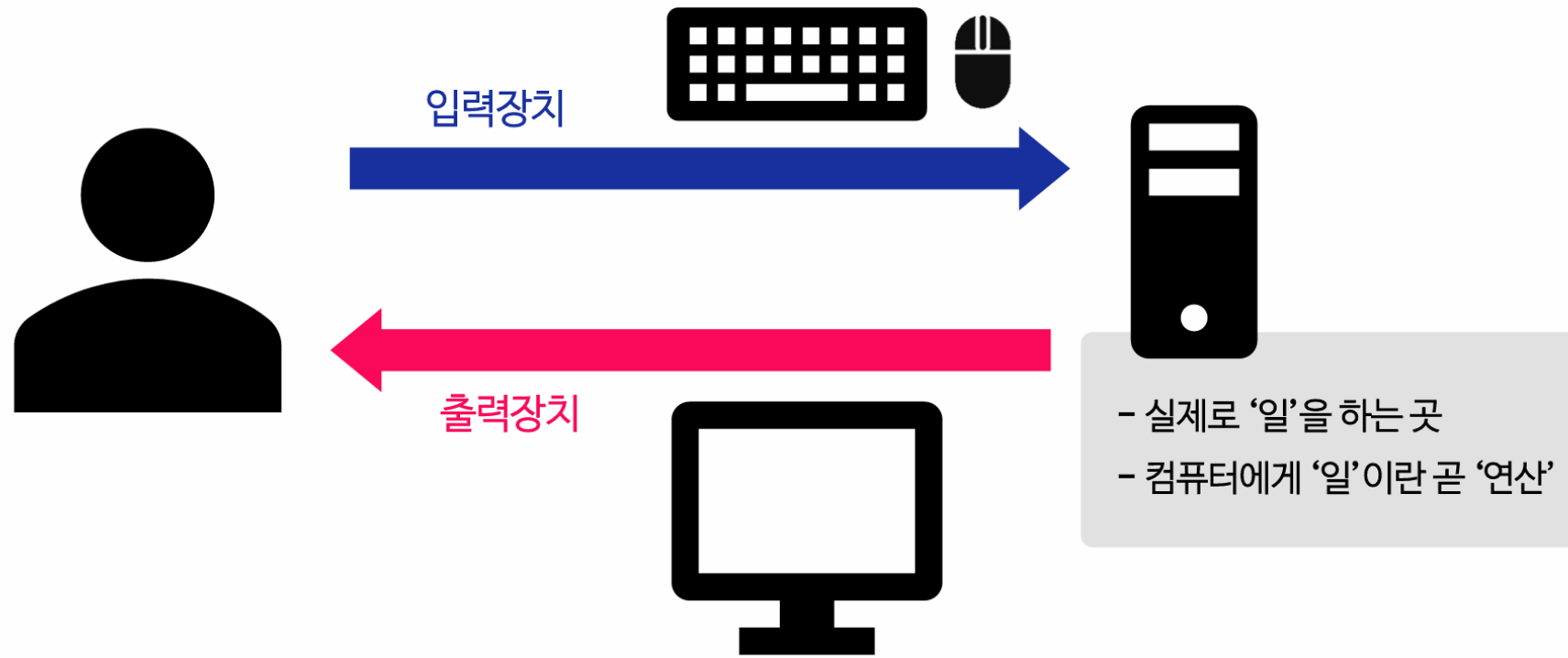
10111000

on off on on on

기계적 표현
(저급)

컴퓨터와의 상호작용의 기본 ②

컴퓨터는 입력을 주면 출력을 준다.



인공지능이란?

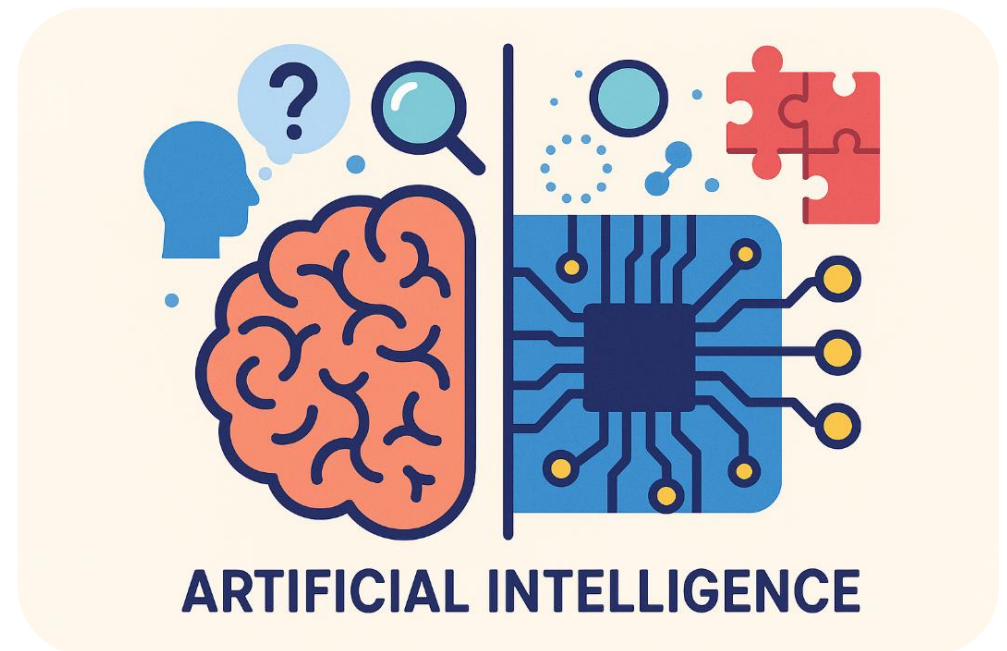
인간의 학습/추론/문제해결 능력을 컴퓨터가 모방하는 기술

➡ 어떻게 '사람'처럼 행동하게 만들까?

학습시켜서!

➡ 기계를 어떻게 학습시킬까?

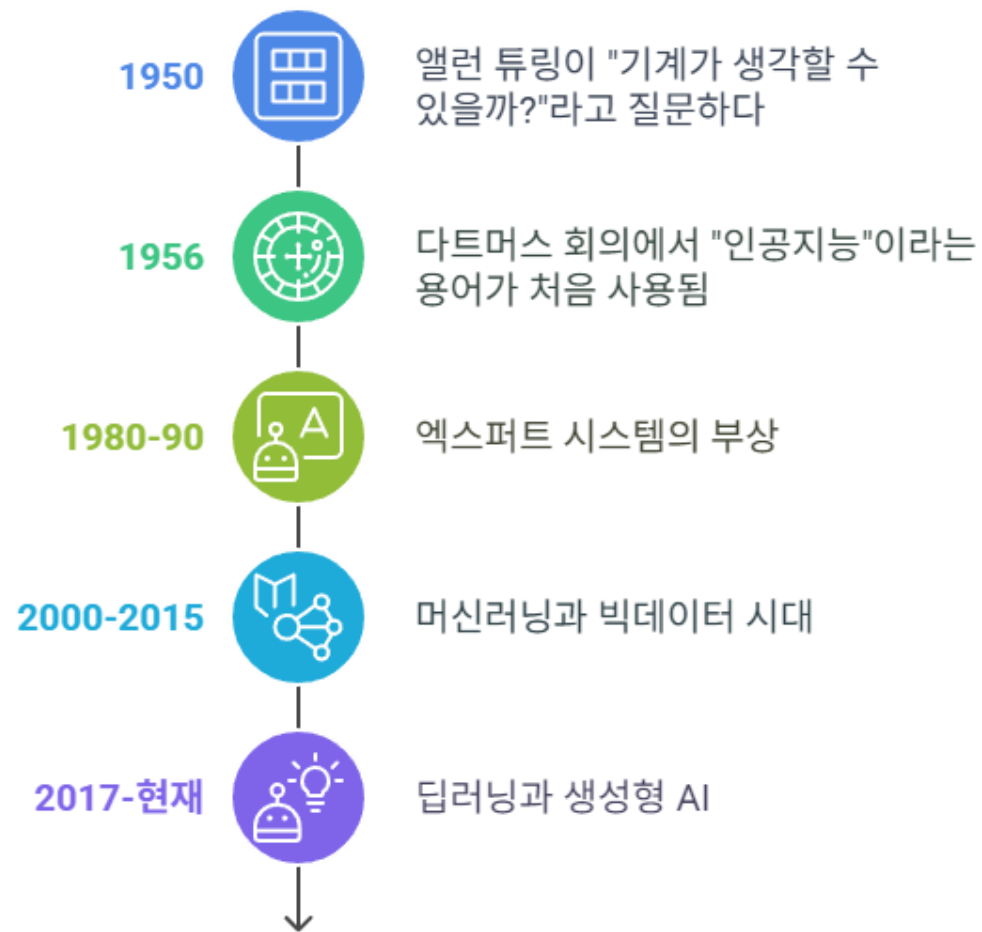
엄청나게 많은 데이터로!!!



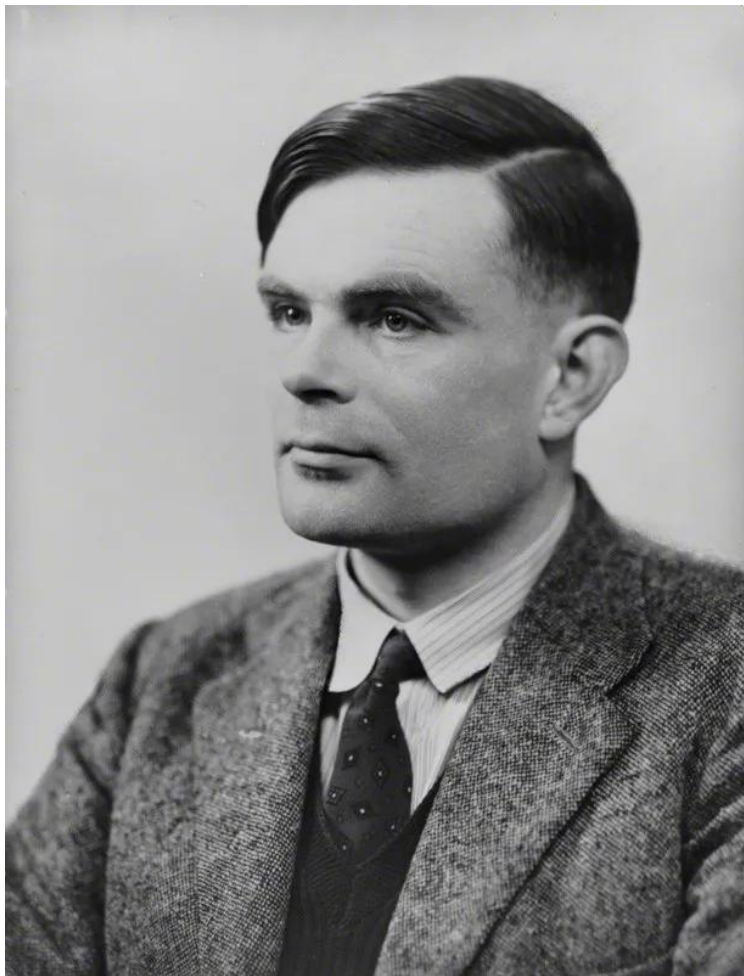
**“데이터”와 “학습”만 알면
AI의 원리를 이해할 수 있다!**

인공지능의 발전 과정

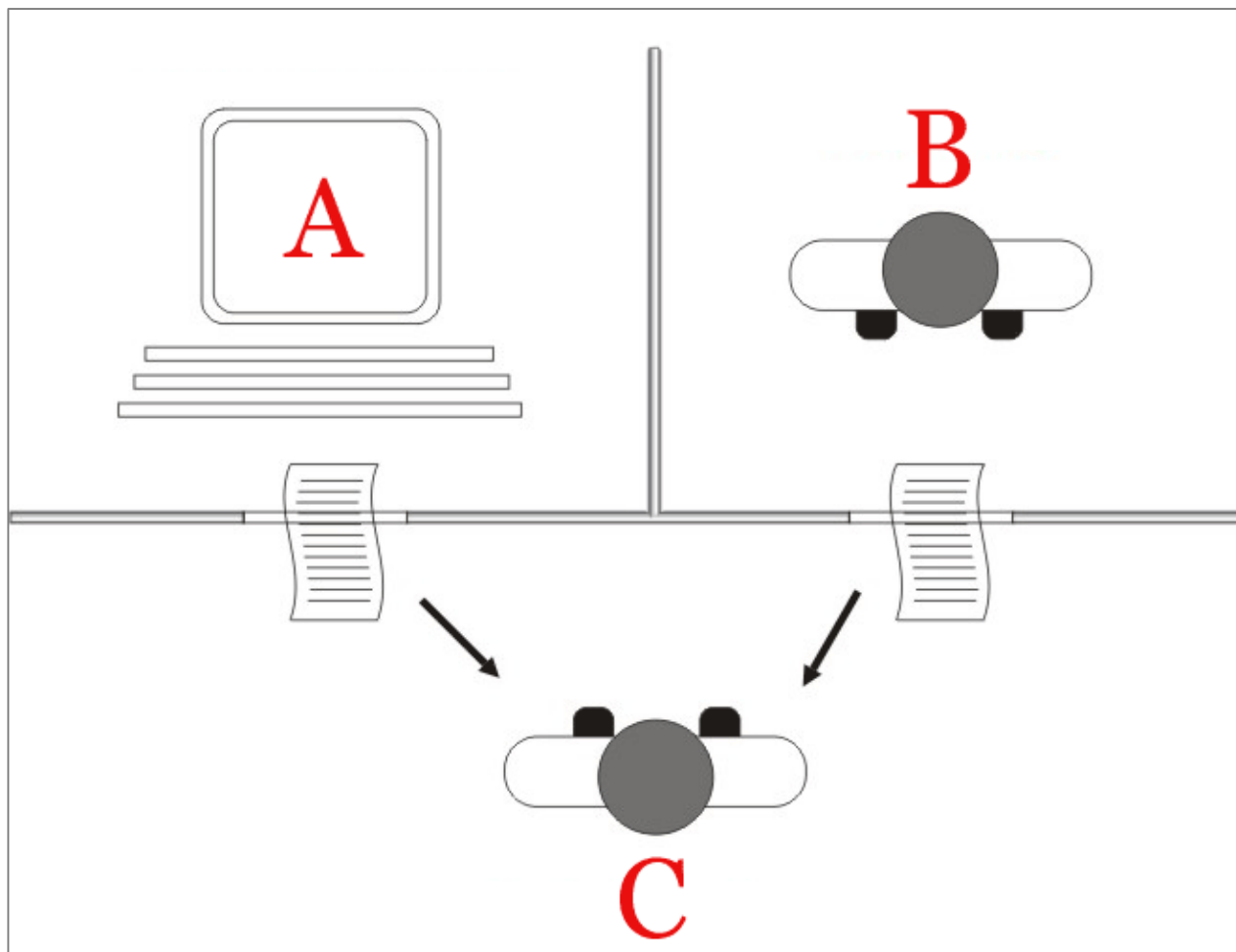
인공지능의 진화



앨런 튜링과 튜링 테스트



앨런 매시슨 튜링(1912 - 1954)



앨런 튜링과 튜링 테스트

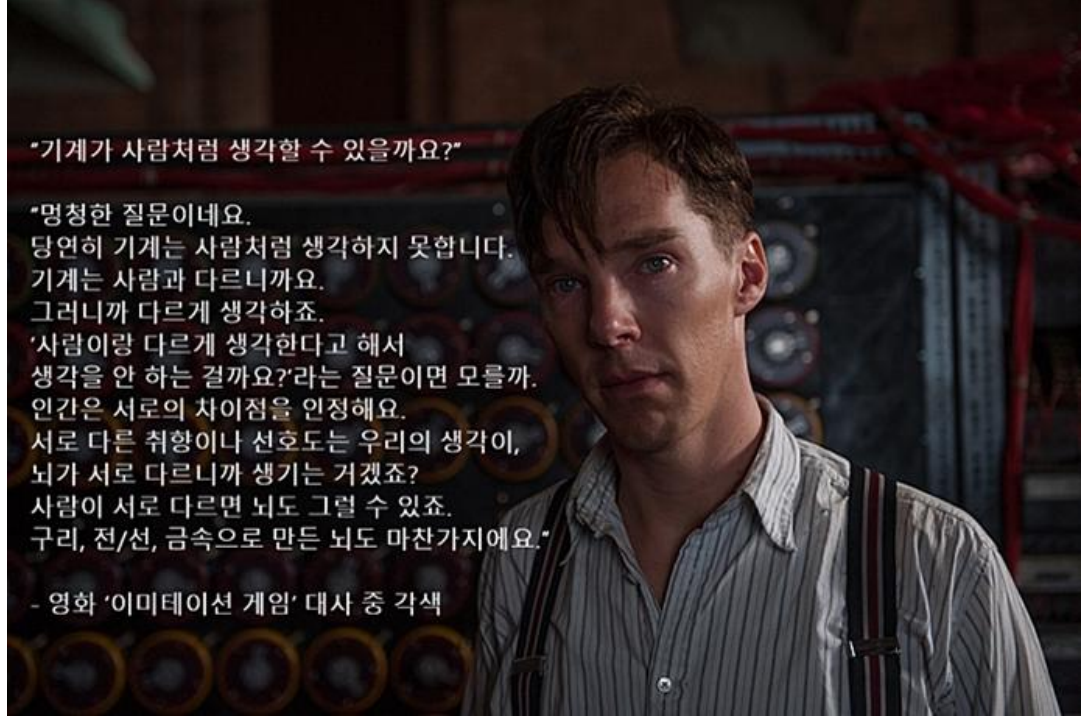
- 기계의 인공지능 여부를 판별하기 위해 앨런 튜링이 제안한 시험
 - 거실에 있는 질문자가 종이에 적힌 질문들을 사용해 서로 다른 방에 있는 남녀 중 누가 여성인지를 맞추는 이미테이션 게임을 응용
 - 게임의 남녀 대신 컴퓨터와 사람이 질문자와 대화를 나눔
 - 질문자가 컴퓨터의 반응과 인간의 반응을 구별할 수 없다면 기계도 지능을 갖추었다고 간주해야 한다는 것이 튜링의 주장
- 1956년 다트머스 회의에서 “Artificial Intelligence”라는 용어 등장

앨런 튜링과 튜링 테스트

[문화 속 산업이야기] 지능을 가진 기계, 현대식 컴퓨터의 시작...영화 '이미테이션 게임'



영화 '이미테이션 게임' (2014)



규칙 기반 전문가 시스템(Experts System)

- 개념
 - 1980년대에 사용된 인공지능의 한 방법.
 - 특정 분야의 전문가의 판단과 행동을 모방하는 컴퓨터 프로그램
 - 'if-then' 규칙을 기반으로 하여, 인간 전문가가 수행하는 의사결정 과정을 자동화
- 한계
 - 대규모 데이터를 수집하거나 고성능 연산 자원을 활용하는 것이 어렵던 시기
 - 복잡한 문제를 해결하기에는 여러모로 역부족

데이터 기반 기계학습(Machine Learning)

- 핵심 아이디어
 - 규칙을 사람이 직접 쓰지 말고, 기계가 데이터를 통해 배우게 하자.
 - 예를 들어 수천 장의 고양이 사진과 강아지 사진을 보여주면 컴퓨터는 점점 두 동물의 차이를 구분하는 방법을 학습하게 됨.



1997년 IBM의 딥 블루와 블루가리 카스파로프

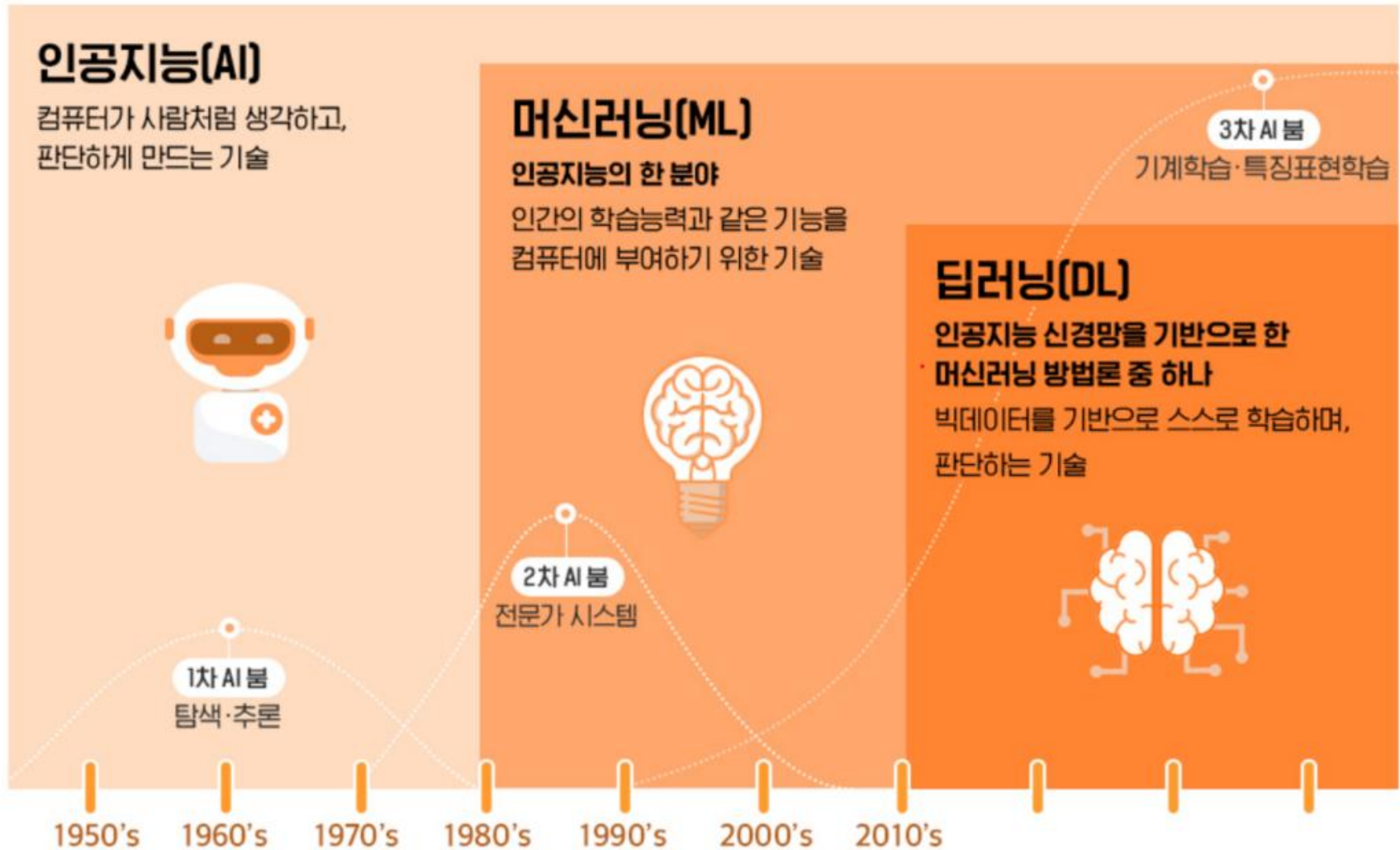
딥러닝의 등장과 획기적인 도약

- 개념
 - 인간의 뇌를 모방한 신경망 네트워크 구조로 이루어진 머신러닝 알고리즘
- 인공지능 바둑 프로그램 알파고
 - 16만 건이 넘는 프로기사 기보를 토대로 매일 3만 번의 실전 경험을 쌓으며 스스로 학습
 - 176개의 GPU로 이루어진 고성능 시스템으로 연산



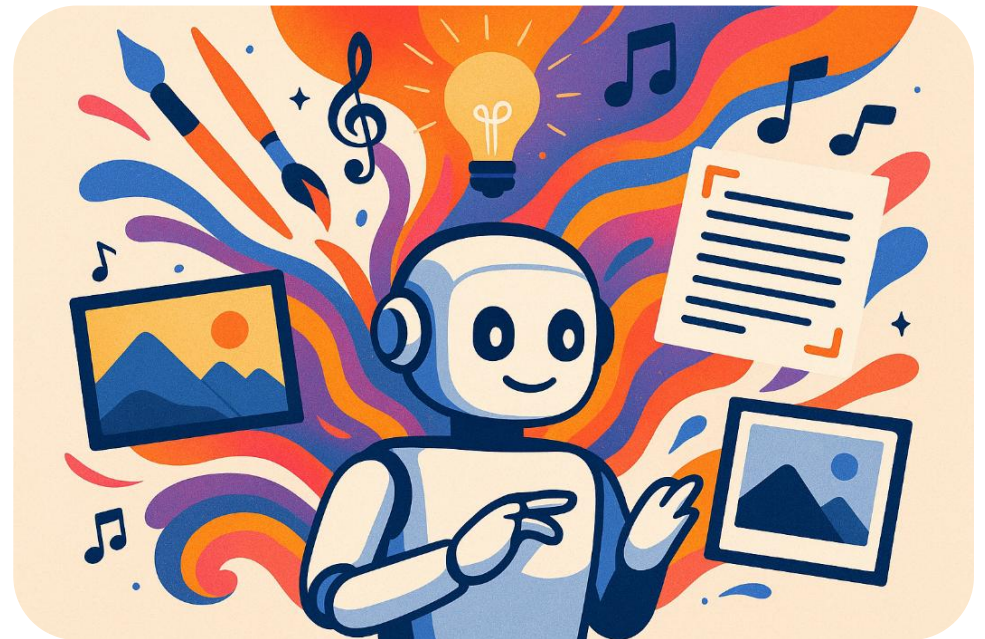
2016년 구글의 알파고와 이세돌

인공지능의 발전 과정



생성형 AI란?

➔ 인간의 **창작활동을 모방**하여 새로운 **콘텐츠를 생성**하는 인공지능



생성형 AI 종류



생성형 AI 종류

3D 생성



Tripo Meshy

연구 및 리서치



NotebookLM Consensus

AI 모델



허깅페이스 Replicate Fal.AI Tost.AI

동영상 편집



Capcut Vrew Veed Invideo

자동화



Dify make

코드



Cursor

노코드 개발



Replit Bolt.new Reweb V0 Websim GPT Engineer

AI 아바타



HeyGen synthesia

검색



Perplexity Genspark Arc

PPT 및 디자인 작업



Canva Gamma

음악 생성



Suno Udio

로컬 AI



Pinokio ComfyUI

도식화



NapkinAI

음성합성



ElevenLabs

협업 툴



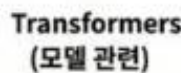
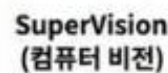
Tldraw

추론 API(무료)



Groq Together.AI

오픈소스 프로젝트



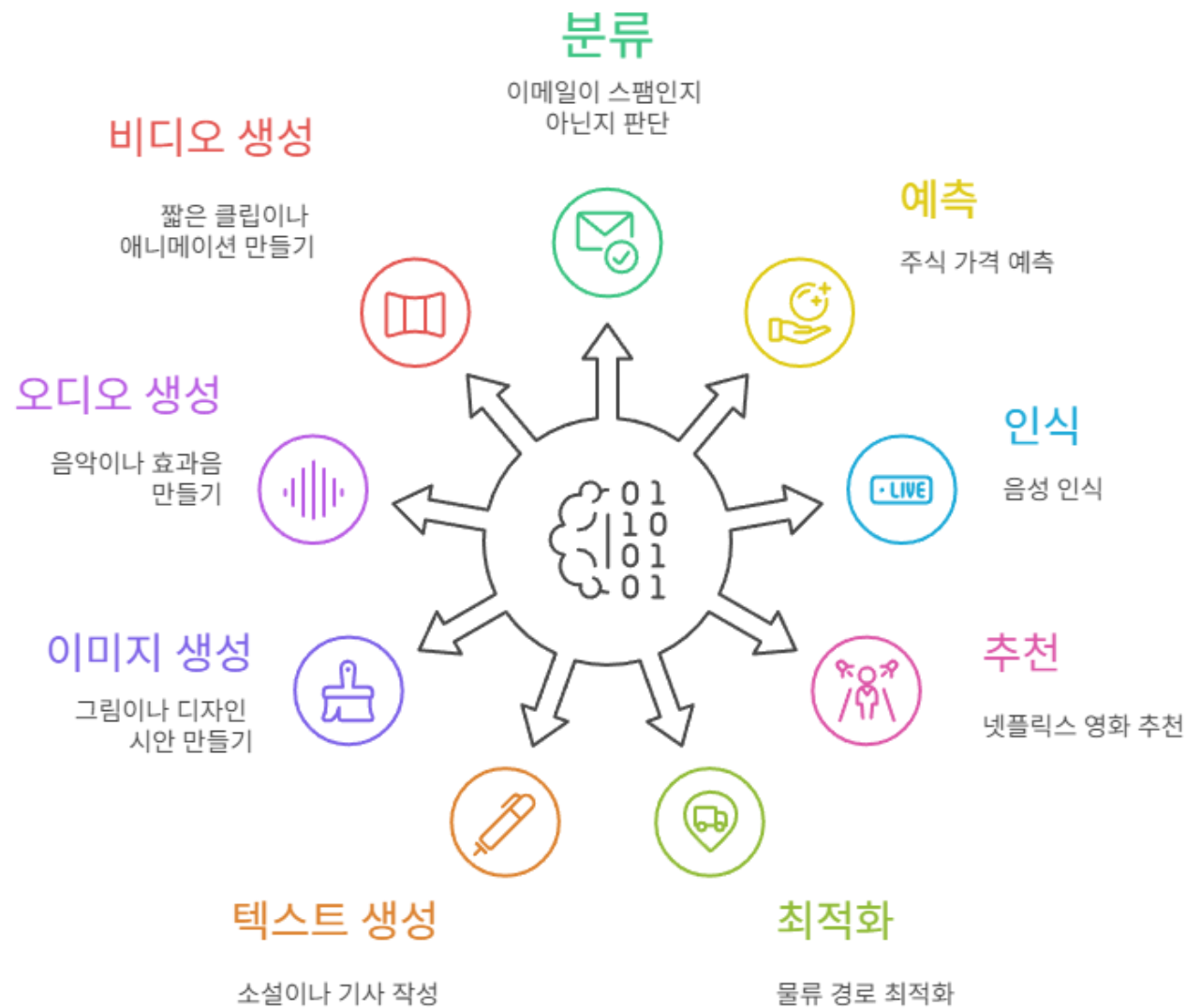
SuperVision (컴퓨터 비전) Transformers (모델 관련)

GenexisAI
@choi.openai

컴퓨팅 파워의 발전 + 딥러닝 + 빅데이터

= 생성형 AI의 등장

인공지능의 다양한 활용



인공지능의 다양한 활용

생성형 AI 모델

콘텐츠나 데이터를 생성하는 데
특화된 인공지능

비디오 생성

짧은 클립이나
애니메이션 만들기

오디오 생성

음악이나 효과음
만들기

이미지 생성

그림이나 디자인
시안 만들기

텍스트 생성

소설이나 기사 작성

분류

이메일이 스팸인지
아닌지 판단

예측

주식 가격 예측

인식

음성 인식

추천

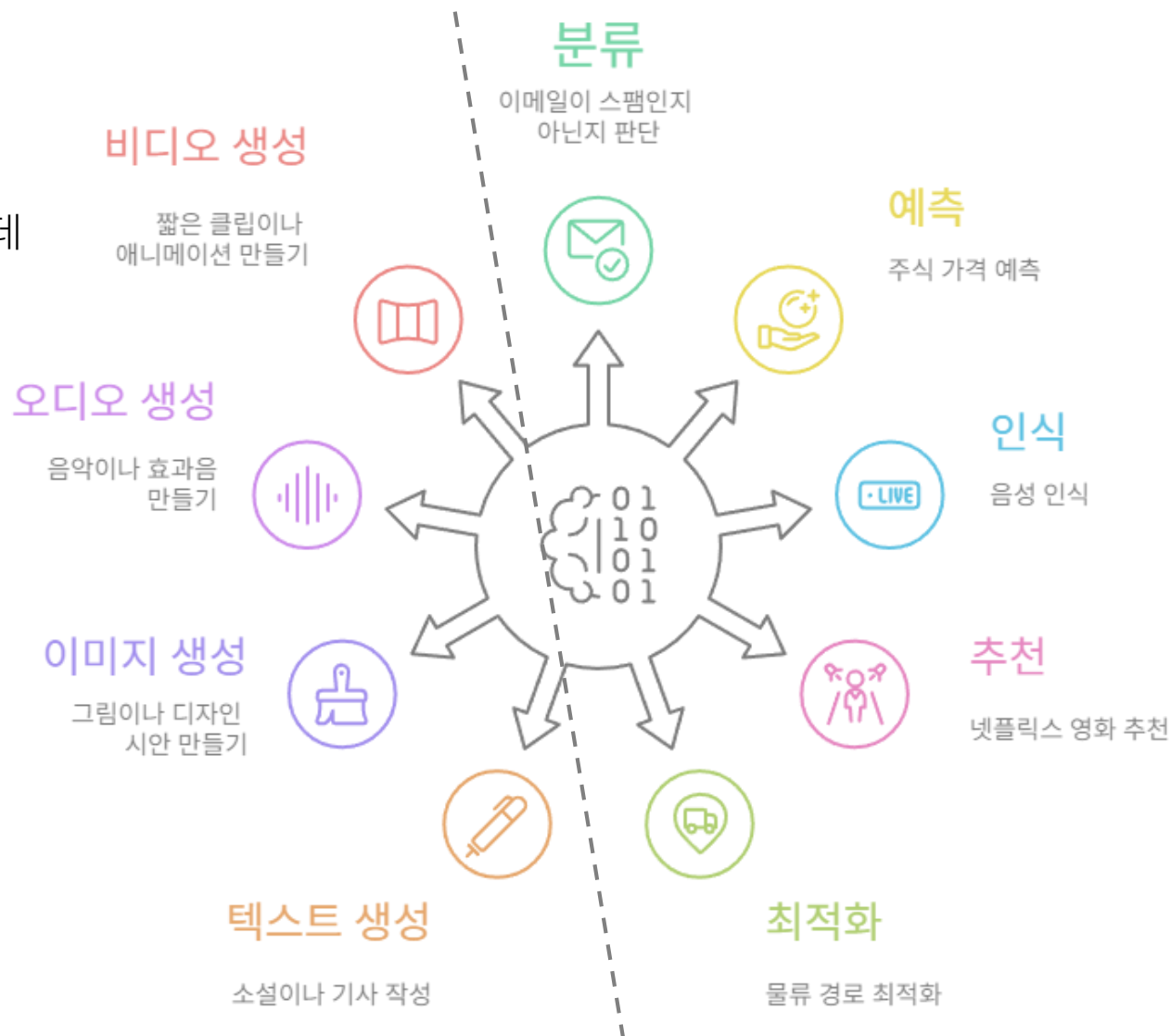
넷플릭스 영화 추천

최적화

물류 경로 최적화

AI 모델

정해진 문제를 해결하는 데
특화된 인공지능



산업별 인공지능 활용 사례

분야	적용 사례
의료	질병 진단, 의료 영상 분석
금융	이상 거래 탐지, 간편 대출 심사, 자산 관리, 주가 예측
유통	재고 관리, 수요 예측
제조	불량품 검출, 기계 고장 예측
마케팅/고객관리	추천 시스템, 챗봇 상담, 감정 분석
콘텐츠	영상 생성, 작곡/편곡, 시나리오 작성, 가상 인간
사무/업무 효율화	번역, 텍스트 요약, 음성 인식
자율주행	객체 인식, 주행 경로 계획, 차량 제어

주차장 번호판 인식

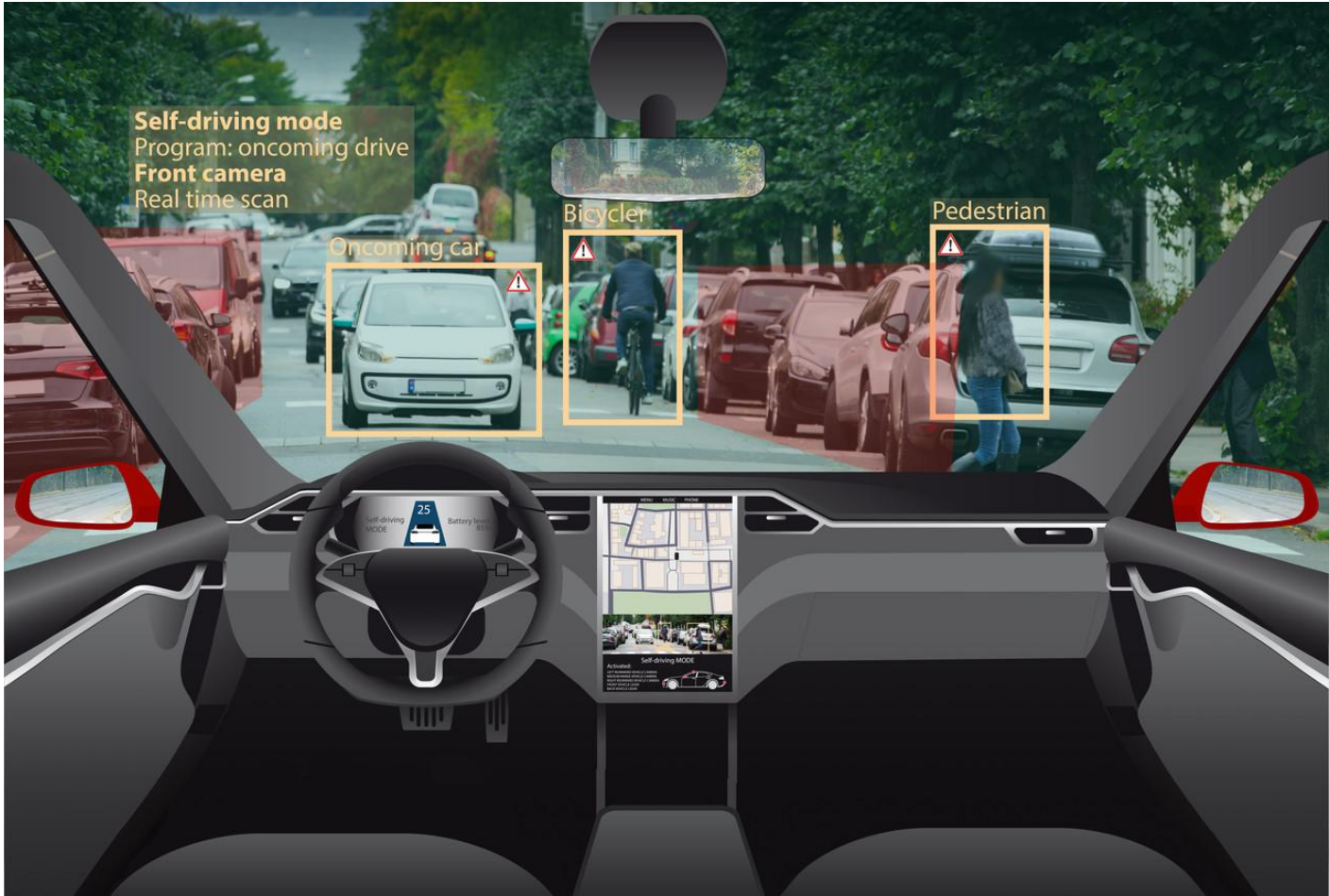
1. 올해 9월 1일 부터 새로운 번호판이 도입됩니다.



2. 차량번호인식시스템이 신규 번호판을 인식할 수 있도록 업데이트해야 합니다.



자율주행 자동차



이상 거래 탐지

주가조작 등 불공정거래 행위를
초기에 더 강력하게 대응하기 위해,

사이버 이상거래 탐지 AI 시스템이 가동됩니다

이상거래 가능성!



- 1 스팸문자, 유튜브 등 모니터링 ▶
- 2 AI가 객관적 판단 지표에 따라
스코어링 ▶
- 3 이상거래 위험 종목 자동 탐지 ▶
- 4 AI 제공 종목을 분석하여 후속조치



AI 시스템으로

보다 다양한 사이버 정보를
보다 효율적이고, 보다 빠르게 분석하여
이상거래에 신속하게 대응할 수 있습니다

- ✓ 온라인 게시글, 스팸문자, 유튜브, 뉴스, 공시 등
모니터링 확대
- ✓ AI 모델의 판단 지표에 따라 위험 종목군을
효율적으로 분류
- ✓ AI의 자동 탐지 기능을 통해 초기 분석기간 단축



의료 영상 판독



작업자 위험 탐지



인공지능과 제조업



인공지능과 제조업

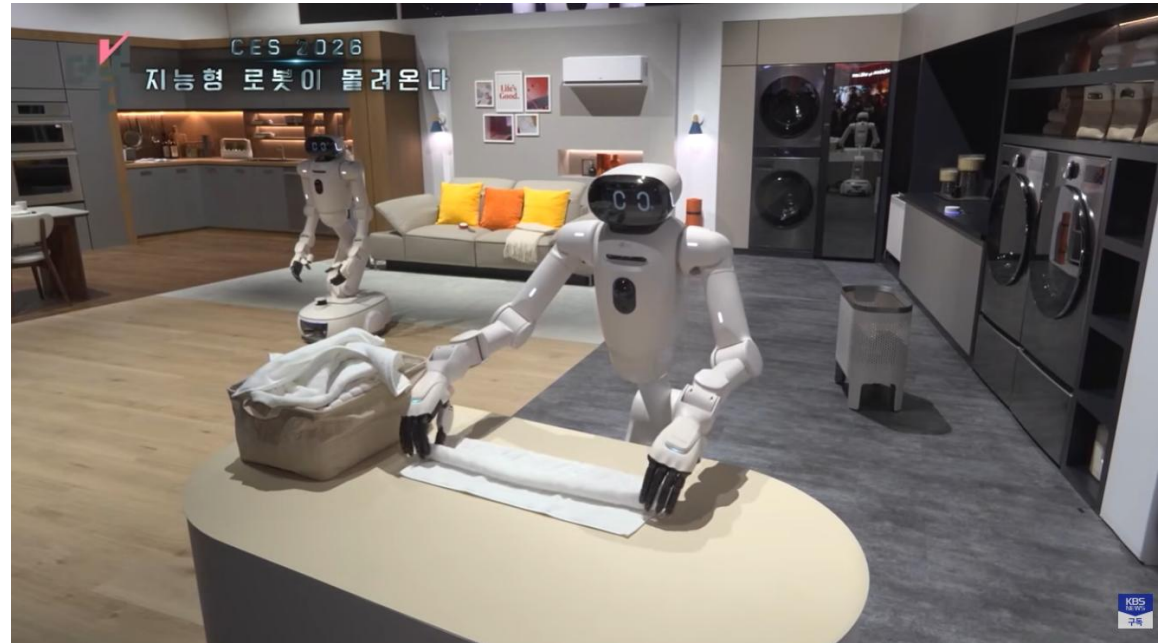


인공지능과 물류



CES 2026

몸을 가진 인공지능, ‘피지컬 AI’



CES 2026:지능형 로봇이 몰려온다 / KBS 2026.01.27.

인공지능과 가상 인간

싸이더스스튜디오엑스가 공개한 국내 최초의 가상 인플루언서, 로지



인공지능과 제품 디자인

나이키(Nike) 사례: 생성형 AI 활용한 제품 프로토타입



티파니 x 나이키 콜라보 운동화, 디지털 디자이너 @Rickdick

실제로 디지털 아티스트 Rickdick이 인공지능을 활용하여, 명품브랜드 티파니와 나이키를 조합한 가상의 콜라보 운동화를 만들어 화제가 되었다고 합니다. 위 사진 속 제품들은 실제로는 존재하지 않는 사진 속 제품들이지만, 2023년 2월 23일 밀라노 마랑고니에서 전시되었다고 합니다.

인공지능과 제품 디자인

LG AI 연구원 인공지능 휴먼 '틸다', 세계 3대 광고제 '뉴욕 페스티벌 광고 어워드' 금·은 수상

TILDA.
THE FIRST A.I.
TO BATTLE
AGAINST
CLIMATE CHANGE.

AN INITIATIVE BY LG AI Research

PROBLEM

As a global tech leader, LG recognized its duty to provide sustainable technology for the planet. Due to public ambivalence toward such a distant goal and other brands surging to declare similar targets, LG AI Research realized that more could be done to make a true difference. Therefore, it decided to utilize its ultimate AI technology, Tilda.

IDEA

Tilda is one of LG's most ambitious AI projects, with investments exceeding \$100M. Already, she is capable of learning from a combined over 600 billion texts and 250 million images. Using this technology, Tilda calculated that if climate change persists, Earth's atmosphere will mirror Venus - a planet overwhelmed by carbon dioxide. In response, she envisioned flowers miraculously blooming on the barren surface of Venus - her message of hope to humanity. Working with a boutique fashion brand Greedious to turn Tilda's vision into designs, Tilda launched a full fashion collection at New York Fashion Week. Representing a milestone collaboration between AI and humanity, it was a direct message from AI to the world's most wasteful industry right in its own territory.

RESULT

2022 New York Fashion Week climate change campaign led by Tilda generated more new impressions and engaged a younger audience than any other previous campaign. Furthermore, Tilda's show was an instant mega-hit boasting a full house with guests lined out the door hoping to gain entry. Esteemed global fashion publications such as Vogue, Esquire, W, Paper Magazine, and Nylon covered the story generating 175M+ impressions across 15+ countries. Also, award-winning American singer-songwriter Jai Ma and Moroccan-Canadian singer-songwriter Fausila shared the event with their millions of followers, contributing to 11M+ social media impressions. Most importantly, LG embedded itself in the minds of the younger generation as a reliable brand that supports the causes they care and fight for, especially climate change. They now have Tilda as an ally, and she is already moving to lead her next campaign.

A.I. TILDA HAD CREATED ABOUT 3000 IMAGES OF A FLOWER ON DETERIORATING EARTH. AND THEY BECAME A COMPLETE FASHION COLLECTION.

FLOWER SAMPLE 1 FLOWER SAMPLE 2 FLOWER SAMPLE 3 FLOWER SAMPLE 4

A CLIMATE ACTION MESSAGE AT NEW YORK FASHION WEEK

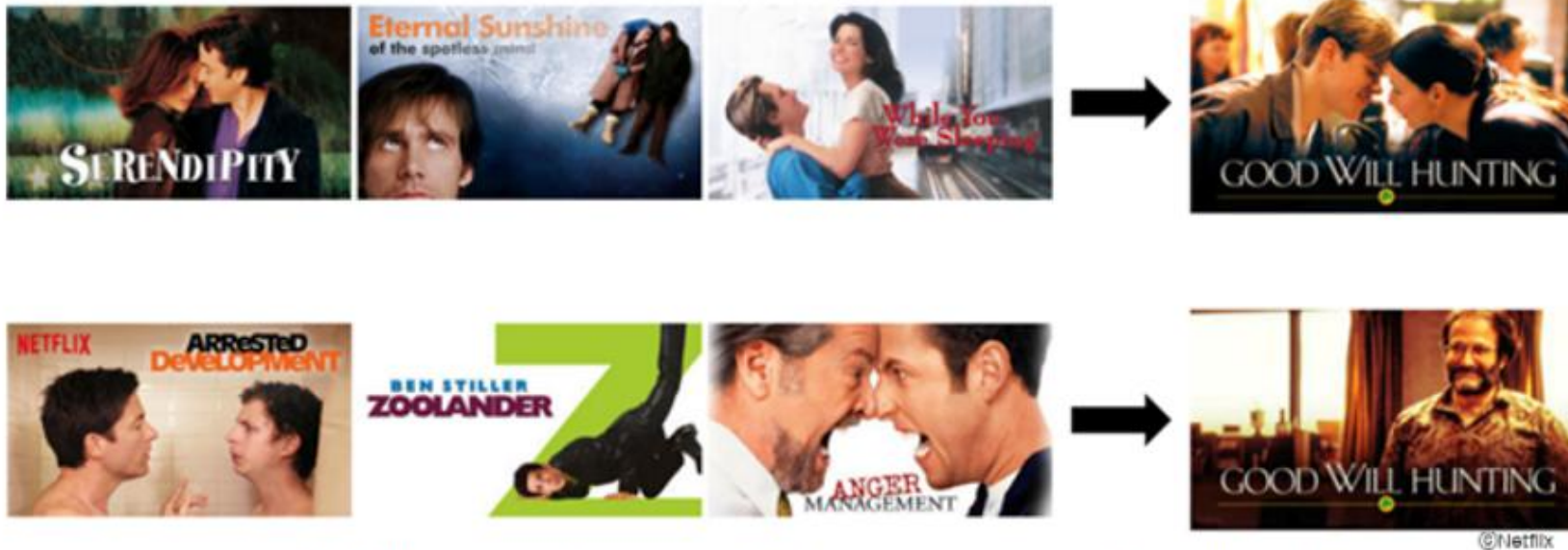
+175M MEDIA IMPRESSIONS ACROSS 15+ COUNTRIES
+11M SOCIAL MEDIA IMPRESSIONS
150 AVAILABLE SEATS INSTANTLY BOOKED

hypebae VOGUE BAZAAR yahoo! NYLON BELLA WWD msn PAPER VANITY FAIR FASHIONISTA Esquire



인공지능과 개인화 마케팅

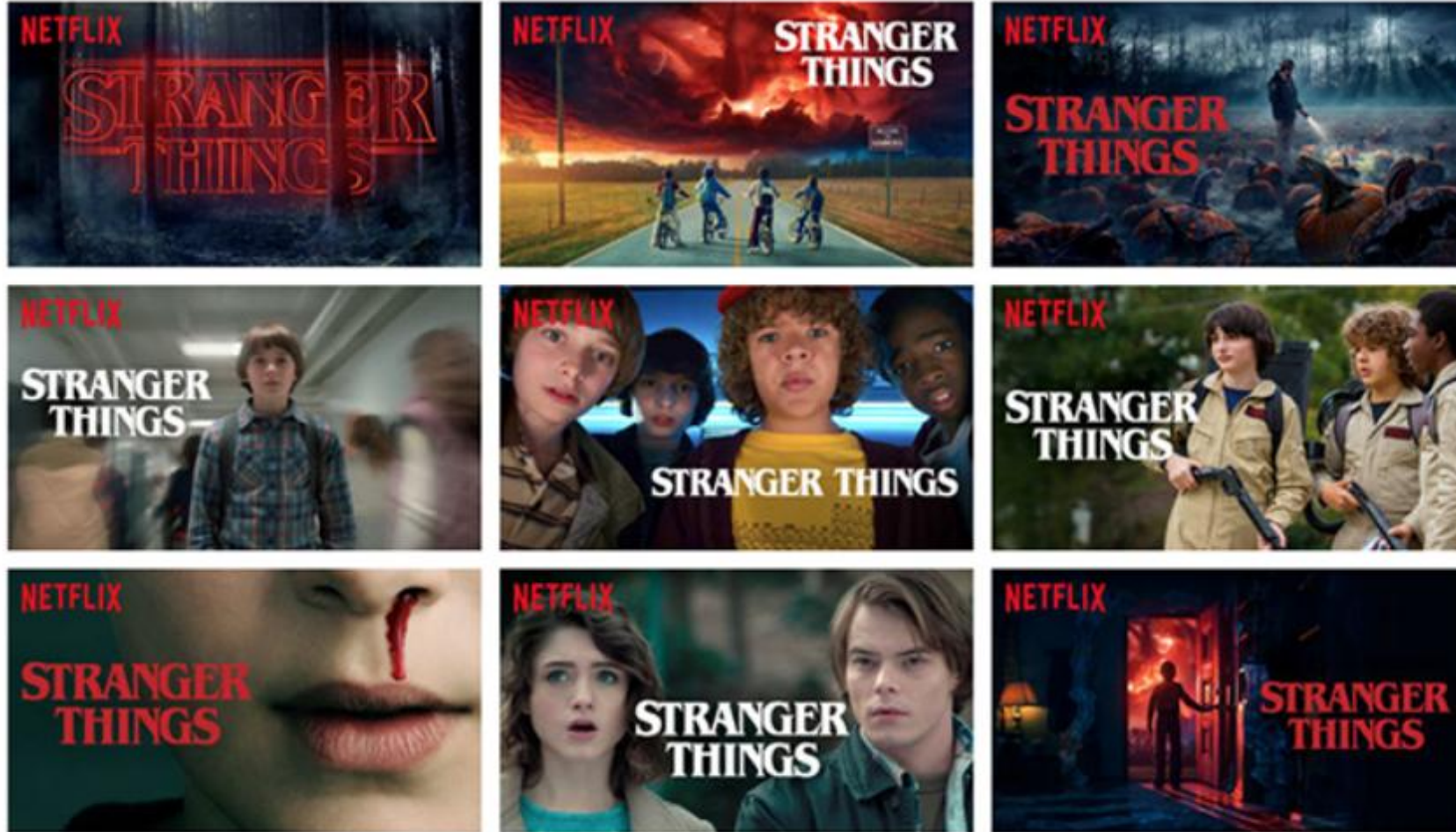
넷플릭스의 아트웍 개인화



※ 이미지출처 : <https://medium.com/netflix-techblog/artwork-personalization-c589f074ad76>

인공지능과 개인화 마케팅

넷플릭스의 아트웍 개인화



인공지능과 패키지 디자인

고유한 그래픽 아이덴티티를 무한대로 생성하는 기술, HP Mosaic



©Google

※ 이미지출처 : <https://www.italiandesigninstitute.com/en/packaging-design-ecco-come-nutella-e-unica/>

인공지능의 유형

- 좁은 AI (약한 AI)

- 특정 작업을 수행하는 데 특화된 AI로, 현재 대부분의 AI 기술이 이 유형에 속함.
- 하나의 특정한 문제를 해결하는 데 매우 뛰어나지만, 다른 문제를 해결하는 데는 적용할 수 없음.

- 강한 AI

- 인간과 유사한 전반적인 지능을 가진 AI로, 다양한 작업을 수행할 수 있으며 스스로 학습하고 추론할 수 있음.
- 현재 강한 AI는 이론적인 개념에 머물러 있으며, 실질적으로 구현된 사례는 없음.

인공지능의 유형 예시

- 좁은 AI의 예시:

- 스마트폰의 음성 비서: 애플의 Siri, 구글의 Google Assistant, 아마존의 Alexa
- 추천 시스템: 넷플릭스의 영화 추천, 유튜브의 동영상 추천, 아마존의 상품 추천 시스템
- 자율주행차: 테슬라의 자율주행차는 도로 상황을 실시간으로 분석하고 운전

- 강한 AI의 상상 속 예시:

- 인공지능 비서: 영화 "허(Her)"에 나오는 AI 비서 사만다
- 휴머노이드 로봇: SF 영화에서 자주 등장하는 인간형 로봇은 강한 AI의 대표적인 예시



영화 'her' (2013)

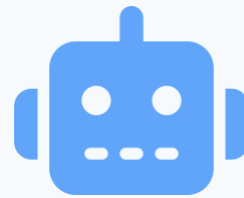
**인공지능은
사람을 대체하게 될까?**

인공지능의 역할

인간을 대체하는 것이 아닌, 보조하고 확장하는 역할



인간 창의성



AI 기술



아이디어 발상을 도와 창의적 옵션을 제안



텍스트 설명만으로 완성도 높은 콘텐츠를 생성



반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약



초안 작업 속도를 대폭 향상

인간과 AI의 협업 미래

AI는 사람을 대체하지 않습니다.

AI를 능숙하게 활용하는 사람이 그렇지 않은 사람을 대체할 것입니다.

미래는 인간의 창의성과 AI의 효율성이 함께 시너지를 발휘하는 방향으로 발전할 것입니다.

AI 시대에 필요한 역량

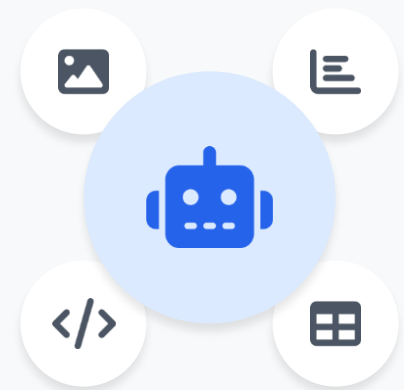
- | | |
|-----------------|------------------------|
| ✓ AI 도구 전문가 | 목적에 맞는 AI 도구 선택 |
| ✓ 프롬프트 엔지니어링 | 효과적인 프롬프트 작성 |
| ✓ 결과물 큐레이션 및 편집 | 생성된 결과물 세부 조정 및 개인화 작업 |
| ✓ 창의적 방향성 제시 | 컨셉, 키워드 스타일 등 제시 |

종합 정리:

- # 컴퓨터는 오직 숫자만을 알아들을 수 있다.
- # 컴퓨터는 입력에 따른 출력을 만듦으로써 주어진 일을 수행한다.
- # 인공지능은 인간의 능력을 모방하기 위해 방대한 데이터를 학습한 컴퓨터 프로그램이다.
- # ‘데이터’와 ‘학습’을 알면 인공지능을 이해할 수 있다.

“인공지능은 사람 수준의 인식 및 인지 능력, 계획 수립, 학습, 의사소통과 신체적 행동이 요구되는 업무를 해결하기 위하여 컴퓨터로 개발한 인공 시스템이다.”

— 미국 대통령실, 2020년 2월



끝!

